

NyTech

Ponto do Construtor

Documentação de Requisitos — Versão 2.0

Equipe de Desenvolvimento

Angelo Gabriel Albonetti (R.A: 25054348-2)

Daniel Souza (R.A: 25009501-2)

Felipe Araújo Souza (R.A: 25001112-2)

Felipe Rabassi Nascimento (R.A: 25185870-2)

João Pedro Marroni Zoli (R.A: 25000625-2)

Lênon Cazatti Belotti (R.A: 25000462-2)

2025

1. Identificação do Projeto

Projeto	Ponto do Construtor
Empresa	NyTech
Versão	2.0
Plataforma	Web (Landing Page estática)
Tecnologias	HTML5, CSS3 (ovo.css), JavaScript ES6+ (js.js)
Ano	2025

2. Descrição Geral do Sistema

O Ponto do Construtor é uma plataforma digital desenvolvida pela startup NyTech com o objetivo de conectar profissionais autônomos da construção civil (pedreiros, pintores, eletricitas, entre outros) a clientes finais e construtoras que necessitam de mão de obra qualificada.

A aplicação é uma landing page estática construída com HTML5, CSS3 e JavaScript puro (ES6+), sem dependência de frameworks ou bibliotecas externas. Apresenta o produto, suas funcionalidades e diferenciais, com interações implementadas diretamente via manipulação do DOM.

3. Problema a Ser Resolvido

A construção civil brasileira enfrenta três problemáticas centrais:

- Clientes com dificuldade para encontrar profissionais confiáveis para pequenos serviços e reformas.
- Construtoras com dificuldade para alocar mão de obra qualificada e concluir projetos no prazo.
- Profissionais autônomos sem visibilidade suficiente para atrair oportunidades de trabalho na sua região.

Impactos identificados:

1. Problemas estruturais por falta de manutenção adequada.
 2. Atrasos em obras por escassez de mão de obra.
 3. Prejuízo econômico para todos os envolvidos na cadeia.
-

4. Objetivos do Sistema

- Conectar pedreiros e demais profissionais da construção civil a clientes e construtoras.
 - Oferecer um cadastro simples e rápido para profissionais e contratantes.
 - Disponibilizar um feed de profissionais com informações de especialidade, disponibilidade e avaliação.
 - Permitir comunicação direta entre as partes por meio de chat integrado.
 - Construir um sistema de reputação mútua por meio de avaliações pós-serviço.
-

- Ser 3x mais rápido que o processo de contratação via RH tradicional.
-

5. Público-Alvo

5.1 Pedreiros e Profissionais Autônomos

Trabalhadores da construção civil que buscam visibilidade, reputação digital e novas oportunidades de trabalho na sua região.

5.2 Clientes Finais

Pessoas físicas que precisam de reparos, reformas ou pequenos serviços residenciais ou comerciais e buscam profissionais confiáveis.

5.3 Construtoras

Empresas do setor de construção que necessitam alocar mão de obra qualificada em suas obras com agilidade e segurança.

6. Requisitos Funcionais

RF-01 — Modal de Funcionalidade Indisponível

ID	RF-01
Nome	Modal “Fora do Ar”
Descrição	Ao clicar nos botões “Cadastrar como Profissional” ou “Contratar Profissionais”, o sistema deve exibir um aviso informando que a funcionalidade ainda não está disponível (ERROR 404 — Tá fora do ar). O botão “ok” deve fechar o aviso.
Implementação	Injeção de HTML via innerHTML no elemento #ro pela função global fordoar(). Fechamento via addEventListener no botão #fecharAviso, limpando o innerHTML do container.
Prioridade	Alta
Status	Implementado

RF-02 — Menu de Navegação (Desktop)

ID	RF-02
Nome	Barra de Navegação Desktop
Descrição	O sistema deve exibir uma barra de navegação fixa no topo com links para as seções: O Problema, A Solução, Funcionalidades, Público, Diferenciais e Sobre. Botões de ação: “Saiba mais” e “Comece agora”.
Implementação	Navbar fixa (position: fixed, z-index: 1000) com efeito glassmorphism (backdrop-filter: blur). Logo SVG com gradiente animado clicável que retorna ao topo (#).
Prioridade	Alta
Status	Implementado

RF-03 — Menu Mobile (Hamburger)

ID	RF-03
Nome	Menu Mobile Responsivo
Descrição	Em viewports com largura ≤ 1024 px, o menu desktop deve ser substituído por um botão hamburger que expande/recolhe um menu mobile com os mesmos links e um botão CTA “Comece agora”.
Implementação	Controlado via classList.toggle(“active”) em JavaScript puro (js.js). O menu fecha automaticamente ao clicar em qualquer link âncora. Botão com aria-label=“Menu” para acessibilidade.
Prioridade	Alta
Status	Implementado

RF-04 — Seção Hero

ID	RF-04
Nome	Seção Hero Principal
Descrição	A página deve exibir uma seção hero com proposta de valor (“AQUI SONHOS SE

	TORNAM CONCRETOS”), estatísticas (98% satisfação, 3× mais rápido) e um mockup visual da interface de busca de profissionais.
Implementação	Layout em grid de duas colunas (desktop) / uma coluna (mobile). Mockup com cards de profissionais (João Silva, Maria Rocha, Carlos Lima) com badge de disponibilidade e avaliação por estrelas.
Prioridade	Alta
Status	Implementado

RF-05 — Seção O Problema

ID	RF-05
Nome	Apresentação do Problema
Descrição	O sistema deve apresentar os três eixos do problema: dificuldades de clientes, dificuldades de construtoras e impactos gerais, com ilustrações SVG.
Implementação	Grid de três cards (card-blue, card-dark, card-light) com lista de impactos numerados.
Prioridade	Média
Status	Implementado

RF-06 — Seção A Solução

ID	RF-06
Nome	Apresentação da Solução
Descrição	O sistema deve apresentar a proposta de solução com diagrama SVG animado ilustrando a conexão entre Pedreiros, Clientes e Construtoras via a plataforma.
Implementação	SVG com animação animateMotion de partículas percorrendo as linhas de conexão. Layout split (visual + texto).
Prioridade	Média
Status	Implementado

RF-07 — Seção Funcionalidades

ID	RF-07
Nome	Grade de Funcionalidades
Descrição	O sistema deve listar as funcionalidades principais da plataforma: Cadastro Rápido, Feed de Profissionais, Chat Direto e Sistema de Avaliação, com cards ilustrativos.
Implementação	CSS Grid com variantes de card (feature-large, feature-wide) e ícones SVG inline.
Prioridade	Alta
Status	Implementado

RF-08 — Seção Diferenciais

ID	RF-08
-----------	-------

Nome	Tabela Comparativa de Diferenciais
Descrição	O sistema deve exibir uma tabela comparando o Ponto do Construtor com LinkedIn e RH Tradicional, destacando os diferenciais da plataforma.
Implementação	Tabela HTML estática com colunas: Funcionalidade, LinkedIn, RH Tradicional, Ponto do Construtor (coluna destacada). Em mobile, a coluna do LinkedIn é ocultada via CSS.
Prioridade	Média
Status	Implementado

RF-09 — Seção Público-Alvo

ID	RF-09
Nome	Cards de Público-Alvo
Descrição	O sistema deve apresentar os três públicos-alvo (Pedreiros & Profissionais, Clientes Finais, Construtoras) em cards individuais com indicadores visuais distintos.
Implementação	Grid de três colunas. Card central com estilo publico-featured (destaque visual). SVGs ilustrativos por segmento.
Prioridade	Média
Status	Implementado

RF-10 — Seção Potencial de Mercado

ID	RF-10
Nome	Potencial de Mercado
Descrição	O sistema deve apresentar argumentos de escalabilidade do produto, com SVG ilustrativo de paisagem urbana e pontos de mercado (escala urbana, alta escalabilidade, demanda crescente).
Implementação	Layout split com lista de pontos (mercado-ponto) à esquerda e SVG de cidade noturna à direita.
Prioridade	Média
Status	Implementado

RF-11 — Seção CTA (Contato)

ID	RF-11
Nome	Call-to-Action de Conversão
Descrição	O sistema deve apresentar uma seção de CTA com dois botões de conversão: “Cadastrar como Profissional” e “Contratar Profissionais”, ambos disparando o modal RF-01.
Implementação	Chamada fordoar() via atributo onclick nas tags <a>. Efeito visual de brilho radial no fundo da seção.
Prioridade	Alta
Status	Implementado (modal placeholder)

RF-12 — Seção Sobre / Equipe

ID	RF-12
Nome	Apresentação da Equipe
Descrição	O sistema deve exibir os membros da equipe NyTech com nome, número de RA e foto real, em cards organizados em grid.
Implementação	Grid de 3 colunas (desktop) / 2 colunas (tablet) / 1 coluna (mobile). Fotos carregadas via a partir da pasta Equipe/ (Angelo.jpg, Daniel.jpg, FelipeA.jpg, FelipeR.jpg, Zoli.jpg, Lênon.jpg).
Prioridade	Baixa
Status	Implementado

RF-13 — Rodapé (Footer)

ID	RF-13
Nome	Rodapé da Página
Descrição	O sistema deve exibir um rodapé com logotipo SVG, tagline “Aqui Sonhos se Tornam Concretos”, links de navegação por categoria (Produto e Empresa) e informações de copyright.
Implementação	Layout em grid de duas colunas (marca + links). Linha separadora inferior com ano e copyright.
Prioridade	Baixa
Status	Implementado

7. Requisitos Não Funcionais

RNF-01 — Responsividade

ID	RNF-01
Nome	Design Responsivo
Descrição	A página deve adaptar o layout a diferentes tamanhos de tela, garantindo usabilidade em desktop, tablet e smartphone.
Critério	Breakpoints em ≤ 1024 px (tablet/mobile) e ≤ 640 px (mobile pequeno). Todos os grids recolhem para coluna única. Navbar troca para menu hamburguer.
Status	Implementado

RNF-02 — Performance Visual

ID	RNF-02
Nome	Animações e Performance
Descrição	Os elementos visuais devem carregar com animações suaves que não prejudiquem a experiência do usuário.
Critério	Uso de CSS animations (fadeInUp, pulse-slow, blink) com cubic-bezier. Animações no hero com delays escalonados.
Status	Implementado

RNF-03 — Acessibilidade Básica

ID	RNF-03
Nome	Acessibilidade
Descrição	Os elementos interativos devem conter atributos de acessibilidade mínimos.
Critério	Botão hamburguer com aria-label="Menu". Lang definida como pt-br. Scroll suave via scroll-behavior: smooth. Imagens dos membros com atributo alt.
Status	Parcialmente implementado

RNF-04 — Consistência Visual

ID	RNF-04
Nome	Design System (CSS Custom Properties)
Descrição	A interface deve seguir um sistema de design consistente baseado em variáveis CSS globais.
Critério	Paleta definida via :root com variáveis de cor, tipografia, raio de borda, sombra e transição. Fontes carregadas via Google Fonts.
Status	Implementado

RNF-05 — Compatibilidade Cross-Browser

ID	RNF-05
----	--------

Nome	Compatibilidade de Navegadores
Descrição	A página deve ser compatível com os principais navegadores modernos.
Critério	Uso de -webkit-backdrop-filter para suporte Safari/iOS. Meta viewport com maximum-scale=1.0. overflow-x: hidden no body para evitar rolagem horizontal indesejada.
Status	Implementado

RNF-06 — Simplicidade Técnica

ID	RNF-06
Nome	Zero Dependência Externa de JavaScript
Descrição	O projeto não deve depender de bibliotecas ou frameworks JavaScript externos. Toda a lógica interativa deve ser implementada em JavaScript puro.
Critério	Nenhuma importação de bibliotecas JS via CDN ou npm. Um único arquivo js.js carregado no final do <body> via <script src="js.js">.
Status	Implementado

8. Diferenciais Competitivos

A tabela abaixo sumariza os diferenciais do Ponto do Construtor em relação a alternativas existentes no mercado:

Funcionalidade	LinkedIn	RH Tradicional	Ponto do Construtor
Foco em construção civil	Não	Parcial	Sim
Rapidez na contratação	Não	Não	Sim
Avaliação do profissional	Não	Não	Sim
100% para pedreiros	Não	Não	Sim

9. Regras de Negócio

- Os botões de CTA (“Cadastrar como Profissional” e “Contratar Profissionais”) não redirecionam para cadastro real — exibem o modal de aviso (ERROR 404).
- O menu mobile deve fechar automaticamente ao clicar em qualquer link de navegação.
- O modal de aviso é fechado exclusivamente pelo botão “ok” interno, que limpa o innerHTML do container #ro.
- Os cards flutuantes do hero são meramente ilustrativos e não possuem interação.
- A coluna do LinkedIn na tabela de diferenciais é ocultada em telas com largura ≤ 640 px.

10. Restrições Técnicas

- Não há backend ou banco de dados: o sistema é totalmente client-side e estático.
- As funcionalidades de cadastro e contratação não estão implementadas — o modal ERROR 404 é um placeholder.
- O arquivo de estilos (ovo.css) importa fontes externas via Google Fonts, exigindo conexão com a internet para renderização correta das tipografias.
- As fotos dos membros da equipe dependem dos arquivos presentes na pasta Equipe/ no mesmo diretório do HTML.

11. Justificativa das Tecnologias Utilizadas

Esta seção documenta as razões técnicas e contextuais que motivaram a escolha de cada tecnologia empregada na construção do site Ponto do Construtor.

11.1 — HTML5

Tecnologia	HTML5
Uso no projeto	Estruturação semântica de toda a página: seções, navegação, tabelas e elementos interativos.
Justificativa	HTML5 é o padrão universal para construção de páginas web, suportado por todos os navegadores modernos sem necessidade de configuração adicional. O uso de tags semânticas (<section>, <nav>, <footer>, <header>) melhora a legibilidade, facilita a manutenção e contribui para SEO e acessibilidade. Por se tratar de um projeto acadêmico de prototipação, HTML puro elimina a necessidade de ferramentas de build.

11.2 — CSS3 (ovo.css)

Tecnologia	CSS3 — arquivo ovo.css
Uso no projeto	Estilização completa da interface: layout responsivo, animações, design system via CSS Custom Properties, efeitos visuais (glassmorphism, gradientes, sombras).
Justificativa	CSS3 foi escolhido como única camada de estilização por oferecer recursos nativos suficientes para o escopo do projeto sem dependência de frameworks como Bootstrap ou Tailwind. O uso de CSS Custom Properties (:root) garante consistência visual e facilita alterações no design system. As animações CSS

foram preferidas a soluções JavaScript por serem mais performáticas, executadas pela GPU do dispositivo.

11.3 — JavaScript ES6+ (js.js)

Tecnologia	JavaScript puro (ES6+) — arquivo js.js
Uso no projeto	Controle do menu hamburguer, exibição e fechamento do modal de aviso (forDoar()) via manipulação direta do DOM com innerHTML e addEventListener.
Justificativa	Após revisão do escopo do projeto, a equipe optou por substituir React + Babel por JavaScript puro, eliminando todas as dependências externas de JavaScript. Esta decisão reduziu a complexidade do projeto, melhorou o tempo de carregamento (sem bibliotecas via CDN) e tornou o código mais acessível para toda a equipe. O uso de ES6+ (arrow functions, template literals, const/let) garante código moderno e legível sem necessidade de transpilador. A manipulação direta do DOM é suficiente para as interações implementadas (modal e menu mobile), sem necessidade de reatividade ou estado.

11.4 — Google Fonts (tipografia)

Tecnologia	Google Fonts — tipografia da interface
Uso no projeto	Fonte(s) aplicadas nos títulos e textos de corpo da interface.
Justificativa	Google Fonts foi utilizado por ser gratuito, fácil de integrar via <link> no HTML e com ótimo desempenho de carregamento pela infraestrutura da Google, sem impacto negativo perceptível na performance da página.

11.5 — SVG (Scalable Vector Graphics)

Tecnologia	SVG inline e animado
Uso no projeto	Logo da NyTech na navbar e footer, ilustrações das seções (problema, solução, mercado, funcionalidades), diagrama animado de conexão e ícones de interface.
Justificativa	SVG foi adotado por oferecer gráficos vetoriais com qualidade perfeita em qualquer resolução de tela (incluindo displays Retina), sem aumento de peso de página. Por ser código XML embutido no HTML, os SVGs podem ser animados diretamente via CSS e elementos nativos como <animateMotion>, sem dependência de bibliotecas externas.

12. Melhorias Futuras Sugeridas

- Implementar backend com API REST para cadastro real de profissionais e contratantes.
- Adicionar autenticação de usuários (login/cadastro com e-mail e senha).
- Implementar o feed de profissionais com dados reais e filtros de busca por especialidade e região.
- Adicionar o sistema de chat em tempo real (ex: WebSocket ou Firebase).
- Implementar o sistema de avaliações com persistência em banco de dados.
- Melhorar acessibilidade com roles ARIA e navegação por teclado.
- Adicionar testes automatizados (unitários e E2E).
- Evoluir para um bundler (Vite) caso a complexidade do JavaScript cresça no futuro.

13. Glossário

CTA	Call to Action — botão ou elemento que convida o usuário a realizar uma ação específica.
Hero	Seção principal da página, geralmente a primeira visível ao carregar.
DOM	Document Object Model — representação em árvore do HTML que o JavaScript pode manipular.
innerHTML	Propriedade JavaScript que permite ler ou sobrescrever o conteúdo HTML de um elemento.
Modal	Janela sobreposta que exige ação do usuário antes de retornar à página.
Hamburguer	Botão de menu mobile com ícone de três linhas horizontais.
RF	Requisito Funcional — descreve o que o sistema deve fazer.
RNF	Requisito Não Funcional — descreve como o sistema deve se comportar.
CDN	Content Delivery Network — rede de distribuição de conteúdo para carregar recursos externos.
ES6+	ECMAScript 2015 em diante — versões modernas do JavaScript com sintaxe avançada.
SVG	Scalable Vector Graphics — formato vetorial de imagens baseado em XML.